

Interfacce digitali: la realtà virtuale e il fashion design

**«qualsiasi tecnologia sufficientemente
avanzata è indistinguibile dalla magia.»**

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, il mondo del design è stato teatro di una rivoluzione senza precedenti, guidata dall'inarrestabile avanzamento delle nuove tecnologie. Con l'emergere di nuovi fenomeni, l'orizzonte del design si sta rapidamente trasformando, aprendo le porte a opportunità senza precedenti e sfide straordinarie. In questo contesto di evoluzione accelerata, l'intersezione tra il ruolo del designer e le nuove frontiere tecnologiche assume un ruolo centrale. Attraverso questo lavoro verrà affrontato e discusso il concetto di esperienza immersiva e delle tematiche ad esso collegate con l'obiettivo finale di individuare e descrivere i principali fattori da tenere in considerazione durante la progettazione e lo sviluppo di artefatti digitali immersivi.

In particolare ci si vuole concentrare su come la realtà virtuale stia rapidamente diventando delle forze trasformatrice nel settore della moda, rimodellando non solo il modo in cui i consumatori interagiscono con la moda, ma anche il modo in cui i designer concettualizzano e creano le loro collezioni. Esploriamo quindi il profondo impatto della virtual reality sul design della moda, dal miglioramento del processo creativo alla rivoluzione del modo in cui i capi vengono vissuti e commercializzati.

RESEARCH QUESTIONS:

Dall'introduzione emergono degli interrogativi di carattere generale che definiscono le linee guida attorno a cui far convogliare l'intera argomentazione del presente elaborato. In particolare i temi su cui ci si vorrà concentrare sono: cos'è un sistema immersivo e quali sono le sue caratteristiche? Quali sono i fondamenti teorici alla base del concetto di immersività? Quali sono le metodologie di interazione? Successivamente si

porteranno dei casi studi riguardanti delle applicazioni VR e AR nel campo della moda.

REALTÀ VIRTUALE COME STRUMENTO TECNOLOGICO

Esistono molteplici approcci alla Realtà Virtuale (VR) e altrettante definizioni. La definizione largamente condivisa nel panorama scientifico è quella secondo la quale un sistema di realtà virtuale (Virtual Reality, VR) è costituito da un insieme di dispositivi informatici in grado di consentire un nuovo tipo di interazione uomo-computer (Steuer, 1992; Ellis, 1994).

Da un punto di vista puramente tecnologico la VR è costituita da una serie di strumenti in grado di acquisire informazioni (strumenti di input) attraverso i quali l'utente diviene in grado di fornire al computer molteplici dati di input, che verranno integrati e modificati in tempo reale dal calcolatore in modo da formare una immagine 3D in movimento. Queste saranno restituite all'utente attraverso più o meno sofisticati strumenti di fruizione dell'informazione (strumenti di output). Possiamo, dunque, affermare che il contenuto della VR è il mondo virtuale. A proposito di mondo virtuale Il filosofo Samuel T. Coleridge ha coniato l'espressione "volontaria sospensione dell'incredulità", che significa che, a seconda del contesto, non è necessario raggiungere una realtà virtuale perfetta per ottenere qualcosa percepito come "abbastanza" realistico.

LA REALTÀ VIRTUALE COME POSSIBILITÀ DI ESPERIENZA

Esistono tre categorie di realtà virtuale: quella immersiva, quella non immersiva e quella semi immersiva. La realtà virtuale è immersiva quando isola i canali percettivi del soggetto «immergendolo» sensorialmente nell'ambiente tridimensionale generato dal computer. L'immersione è resa possibile da:

un dispositivo di visualizzazione e di diffusione sonora, normalmente un casco (head mounted display), capace di isolare l'utente dall'ambiente esterno e di visualizzare in due o tre dimensioni gli ambienti generati dal computer; uno o più sensori di posizione (tracker) che rilevano i movimenti dell'utente e li trasmettono al computer, in modo che questo possa modificare l'immagine tridimensionale in base al punto di vista dell'utente.

La realtà virtuale non immersiva sostituisce il casco con un normale monitor. In questo caso l'impressione dell'utente è quella di vedere il mondo tridimensionale creato dal computer attraverso una sorta di «finestra».

Per limitare l'effetto finestra della realtà virtuale non immersi va sono stati realizzati sistemi semi immersivi (cave) basati su schermi di proiezione con differenti forme e gradi di convessità in grado di isolare maggiormente l'utente dal mondo esterno e di permettere la riproduzione di adeguati indici di profondità dell'immagine.

I pionieri della VR hanno osservato che l'immersione in un ambiente virtuale procurava un'esperienza paragonabile a quella della realtà non simulata (Varela, 1990). Mantovani (1995) evidenzia come un'esperienza VR possa apparire sia illusoria che vivida e convincente. Bricken (1990) precisa che questa esperienza è resa possibile dalla relazione inclusiva tra l'utente e l'ambiente VR, che rende la VR un medium comunicativo (Biocca, 1992; Riva, 1999).

L'immersione in un mondo virtuale consente agli utenti di comunicare non solo tra loro, ma anche con l'ambiente circostante (Riva, 1999). Gli ambienti VR come spazi di comunicazione multiutente, dove persone condividono esperienze e conoscenze, stanno diventando sempre più comuni. Tuttavia, la VR è anche un'interfaccia comunicativa per i singoli utenti, capace di

generare esperienza e supportare l'acquisizione di conoscenza (Biocca e Delaney, 1995).

Seguendo l'approccio comunicativo, possiamo definire la VR in termini di esperienza umana, utilizzando il concetto di presenza. La presenza è la sensazione di essere in un ambiente, reale o virtuale. In quest'ottica, la VR è un'interfaccia "esperienziale" che combina percezione e interattività, permettendo l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta e in tempo reale degli oggetti e delle loro reazioni alle nostre azioni.

La nozione di immersione fisica, secondo la visione tecnologica di Slater e Wilbur (1997), si articola come segue:

Inclusiva: il grado in cui le impressioni sensoriali dell'utente sono generate dal computer, isolando in larga misura l'utente dall'ambiente reale.

Estensiva: l'intervallo di modalità sensoriali accolte.

Avvolgente: il grado in cui la presentazione è panoramica anziché limitata a un'area ristretta.

Vivida: la risoluzione, fedeltà e gamma dinamica degli stimoli all'interno di una particolare modalità sensoriale.

Nello sviluppare un ambiente virtuale, è necessario fare delle scelte di progettazione, non solo della sua struttura ma anche degli oggetti contenuti al suo interno, delle prospettive consentite e così via. Tutto questo costituirà il contesto all'interno del quale un utente si troverà ad interagire e in cui proverà esperienza. Come sappiamo dalla letteratura sulla percezione, il mondo non simulato non offre informazioni indistinte ma «opportunità d'azione» (affordances – Gibson, 1977), che permettono all'utente di percepire ed utilizzare oggetti e parti del mondo ogni volta in modo differente ed adeguato alle proprie esigenze. Allo stesso modo in un ambiente virtuale un utente si troverà ad interagire con oggetti o parti dell'ambiente la cui «percezione» si modificherà di volta in volta a partire dalle sue esigenze e motivazioni.

ESSERE IN UN MONDO VIRTUALE, LA PRESENZA

Gli ambienti VR sono in grado di estendere la nostra modalità di conoscenza anche a mondi immateriali, che, pur non simulando necessariamente un ambiente «reale», risultano essere per noi comunque plausibili. Questo porta ad interrogarci su come sia possibile estendere le nostre esperienze oltre il mondo definito naturale e su come per gli esseri umani sia possibile ottenere una comprensione ed una conoscenza del mondo sia esso simulato che non. Il senso di presenza in VR è la sensazione di "essere in un luogo di informazione" piuttosto che di "percepire un'informazione". Questo concetto è cruciale poiché la risposta cognitiva ed emozionale dell'utente passa da osservatore a protagonista, influenzando profondamente l'esperienza. Esplorare le caratteristiche che generano il senso di presenza è essenziale per comprendere come la VR possa facilitare l'acquisizione e la condivisione della conoscenza anche in ambienti simulati. Witmer e Singer (1998) considerano la presenza come strettamente legata all'immersione. Heeter ritiene che la presenza in un ambiente VR è influenzata dalla capacità che gli utenti hanno di modificare questo ambiente a loro piacimento. Secondo questo autore esiste uno stretto legame tra azione e presenza. Da una parte, la possibilità di agire in un ambiente virtuale fa sì che gli utenti si sentano presenti. Dall'altra, l'effetto delle proprie azioni nell'ambiente genera negli utenti la sensazione che l'ambiente li consideri presenti. Infine, l'inserimento in VR di informazioni interessanti per l'utente e di possibilità di interazione farà in modo che venga mantenuta la presenza in esso.

Riprendendo questa posizione, Sastry e Boyd affermano che un ambiente

virtuale offre un elevato livello di presenza quando «l'utente è in grado di navigare, scegliere, spostare e muovere gli oggetti intuitivamente». In questo senso l'attenzione del progettista dovrebbe spostarsi dalla qualità delle immagini alla libertà di movimento, dalla perfezione grafica del sistema all'azione dell'attore nell'ambiente.

Un tentativo di definire più chiaramente il rapporto tra azione e presenza viene da Flach e Holden e da Zahorik e Jenison . Questi autori hanno messo in evidenza come l'interazione in VR non possa essere limitata alla possibilità di compiere movimenti nell'ambiente. Infatti, il progettista deve prevedere nella simulazione una plausibilità di un rapporto di causa-effetto fra percezione ed azione in modo da supportare quello che per Gibson viene definito affordance, invito all'azione. In accordo con tale visione alcune delle questioni fondamentali per un progettista di ambienti virtuali sono: Gli utenti sono in grado di portare a termine i compiti affidati? Sono in grado di acquisire le informazioni necessarie?

Per cercare di collegare questa visione della presenza con l'approccio più legato al realismo Sheridan (1999) propone la Estimation Theory. Il presupposto di questa visione è l'impossibilità di una vera conoscenza della realtà oggettiva, che ha portato gli esseri umani a costruire modelli mentali del mondo in cui si trovano ad agire. L'essere immersi in un ambiente VR permette all'utente di avere particolari forme di stimolazione sensoriale sulle quali egli è in grado di creare modelli di rappresentazione. Questi modelli sono essenzialmente basati sulla modalità di relazione che l'utente è in grado di creare fra se stesso e l'ambiente. Interagendo attivamente con un ambiente simulato, infatti, egli mette in atto continuamente un processo di valutazione del modello della realtà che sta aspettando. Se questo modello non trova corrispondenze con il modello che egli ha del mondo (come può accadere nel caso di simulazioni di volo in cui la VR si discosta molto dal mondo non simulato) l'utente tenderà comunque a paragonarlo ad esso. Da ciò consegue chiaramente che più il modello del mondo VR si discosterà dal modello del mondo non simulato, minore risulterà essere il senso di presenza generato in VR.

Gli strumenti del progettista: le interfacce

Le Interfacce Utente della Realtà Virtuale (VR) rappresentano un significativo passo oltre gli stili tradizionali di interazione grafica utente (GUIs) e il modello WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing). Infatti, questi ultimi sono stati originariamente progettati per manipolare documenti, ma si sono rivelati inefficaci quando si tratta di interagire con oggetti tridimensionali.

Le interfacce post-WIMP si basano su tecniche di interazione che sfruttano la conoscenza e le competenze acquisite dalle interazioni con oggetti fisici. In questo contesto, sia la Realtà Virtuale (VR) che la Realtà Aumentata (AR) emergono come paradigmi post-WIMP. La metafora della Realtà Virtuale si sviluppa su tre principali pilastri:

Comportamento Realistico degli Oggetti: gli oggetti nel mondo simulato si comportano in modo realistico, seguendo le leggi della fisica. Questo realismo aggiunge un livello di immersione e autenticità all'esperienza.

Supporto per Forme Naturali di Interazione: la VR offre un sostegno alle forme di interazione naturali, consentendo agli utenti di interagire con l'ambiente virtuale in modi intuitivi e simili all'interazione con il mondo fisico.

Posizionamento dell'Utente all'Interno del Mondo Simulato: l'utente è situato e vive l'ambiente simulato "da dentro" anziché "da fuori". Questo posizionamento dall'interno contribuisce a creare una sensazione di coinvolgimento totale, con l'utente che vive e partecipa all'esperienza virtuale in modo più completo.

INTERFACCE E UX PER VR E AR

Nel contesto dell'User Experience (UX), la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) aprono nuovi orizzonti di possibilità di design, rappresentando letteralmente un universo distinto. Sebbene una user experience di eccellenza rimanga imperativa indipendentemente dalla piattaforma, l'approccio richiesto nell'ambito di VR e AR assume una complessità superiore. È necessario ponderare attentamente su come gli utenti interagiranno con un ambiente tridimensionale interamente simulato o arricchito. Come già ampiamente spiegato nei paragrafi precedenti, una delle caratteristiche più importanti è quella dell'immersione da parte dell'utente, ciò detto un design carente potrebbe portare a un'esperienza negativa da parte dell'individuo.

La sfida, dunque, è individuare l'equilibrio ottimale tra realismo e interattività, affinché gli utenti non si trovino intrappolati in un onirico scenario traboccante di anomalie tecniche.

L'immersione in questi mondi virtuali avviene grazie ad una manipolazione diretta da parte dell'utente in un contesto di sistemi VR, il controllo di sistema attiva azioni che alterano la modalità di interazione o lo stato globale del sistema. Tuttavia, è rilevante notare che alcune tecniche originarie dalle interfacce utente bidimensionali possono essere integrate in ambienti virtuali solo in misura limitata.

Le interfacce utente grafiche tradizionali si avvalgono prevalentemente di elementi come menù, pulsanti o barre degli strumenti per eseguire tali comandi, o adottano operazioni come trascinamento e rilascio (drag & drop) e doppio clic. Tuttavia, emerge un conflitto intrinseco con il principio di "sospensione volontaria dell'incredulità", poiché tali comandi spesso mancano di un corrispettivo nel mondo reale, e un'implementazione realistica 1:1 risulta impraticabile. Questa disparità tra l'astrazione virtuale e la rappresentazione fedele di interazioni reali costituisce una sfida significativa nella progettazione di interfacce utente per ambienti VR/AR.

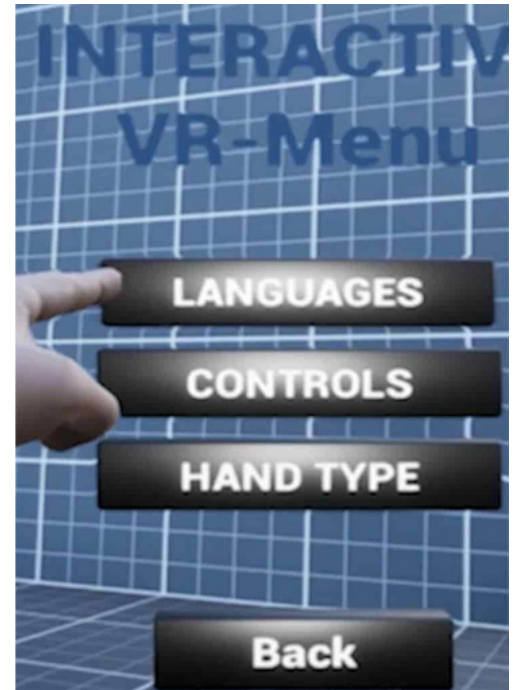
MODALITÀ DI INTERAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO

Se parliamo di sistemi di controllo, i concetti interattivi più utilizzati per la costruzione di interfacce sono: menù, widget tridimensionali, tangible token, comandi vocali e gesti.

I menù costituiscono una delle tecniche più pervasivamente adoperate: l'organizzazione sistematica delle tecniche di menu può avvenire in base a criteri quali la loro posizione (o sistema di riferimento spaziale), il metodo di presentazione e la tecnica di selezione adottata.

Ad esempio, la collocazione di un menu nell'ambiente virtuale può essere statica oppure collegata alla posizione di un oggetto all'interno dell'ambiente virtuale (menù contestuale). Altrimenti, può essere associata all'utente (ad esempio, alla mano) o a oggetti reali. La selezione di un elemento di menu può variare in base alla posizione e alla rappresentazione adottate.



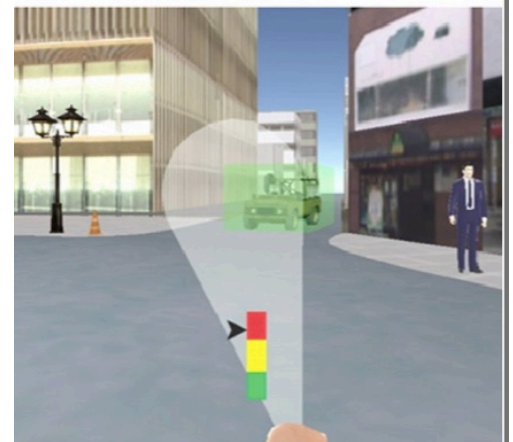
WIDGET 3D

I widget 3D, costituendo oggetti tridimensionali interattivi, si presentano come strumenti visivi per l'utente, rendendo evidente la funzionalità interattiva e offrendo indicazioni sull'utilizzo delle funzionalità sottostanti. Inoltre, gli oggetti aggiunti al fine di controllare il sistema VR possono essere modellati ispirandosi a oggetti reali o presentare forme astratte, richiedendo all'utente la comprensione delle relative funzionalità.



TANGIBLE

I tangible token, talvolta denominati "props", costituiscono oggetti reali che l'utente utilizza come strumenti all'interno dell'ambiente virtuale. L'interazione con un "strumento" di questo genere determina l'adozione di una nuova modalità di interazione, e il tangibile stesso può fornire all'utente un riscontro fisico immediato in merito a questa interazione. Tuttavia, è opportuno sottolineare che il numero di tangible utilizzabili in un'applicazione è limitato e la loro assegnazione a compiti di interazione risulta meno flessibile.



COMANDI VOCALI

Per quanto concerne i comandi vocali, la loro combinazione sinergica con altri stili di interazione è possibile. Tra gli aspetti positivi, va evidenziato come nessuna porzione dell'ambiente virtuale risulti oscurata

da oggetti aggiuntivi necessari a facilitare l'interazione. Tuttavia, tra le sfide associate, sottolineiamo la necessità per l'utente di apprendere i comandi possibili, data l'assenza di una rappresentazione diretta delle interazioni potenziali nell'ambiente virtuale. Va altresì considerato che l'utilizzo continuo dell'input vocale può risultare faticoso, e la presenza di rumore ambientale o l'impiego in contesti di lavoro collaborativo possono introdurre problematiche connesse.

GESTI

I gesti, come modalità di interazione, presentano un vantaggio notevole, poiché nessuna parte della scena risulta oscurata, permettendo una visibilità completa. Tuttavia, tale approccio comporta svantaggi significativi, in quanto la funzionalità disponibile diventa più complessa da "scoprire" da parte dell'utente e richiede un processo di apprendimento. In questo contesto, emerge una sfida nella progettazione di interfacce utente, poiché la scelta tra varie tecniche di interazione deve bilanciare la chiarezza dell'esperienza utente con la complessità e la ricchezza delle funzionalità offerte.



TECNICHE DI SELEZIONE

Il processo di selezione nelle interfacce utente della Realtà Virtuale (VR) presenta complessità considerevoli, poiché l'utente deve determinare un punto, un'area o un volume nell'ambiente circostante o selezionare un sottoinsieme semanticamente significativo di tale ambiente. Questa operazione comporta sfide sostanziali, che richiedono un'attenta considerazione e gestione.

Tra le problematiche emerse, vi è la gestione dei gradi di libertà nell'input, particolarmente complessa quando si tratta di effettuare selezioni in uno spazio tridimensionale con dispositivi di input bidimensionali. L'occlusione, ovvero la copertura di elementi da parte di altri, si configura come un'ulteriore difficoltà. Inoltre, la mancanza di esperienza degli utenti con specifiche tecniche di interazione della VR aggiunge una dimensione di complessità, accentuata dalla non standardizzazione e limitata verifica delle interfacce utente, aspetti non trascurabili in confronto con le tradizionali interfacce bidimensionali.

Una soluzione proposta consiste nell'implementare la selezione su una superficie di interazione bidimensionale, al fine di semplificare il processo. L'utilizzo di dispositivi di puntamento, come il dito indice o appositi controller, richiede l'adozione di algoritmi di computer grafica specifici per identificare le entità 3D selezionate, un compito tutt'altro che banale. Tecniche come il "picking a colori" o il "ray-casting" sono state introdotte per risolvere tali sfide, rappresentando ulteriori strumenti nell'arsenale delle interfacce utente VR.

L'interazione con cursori 3D e mani virtuali si configura come un elemento cruciale nel supportare l'utente durante la selezione, fornendo feedback visivi, come l'evidenziazione dell'oggetto scelto o la presenza di un cursore. Il cursore 3D, assimilabile al puntatore del mouse nelle interfacce bidimensionali, consente di puntare oggetti virtuali anche a distanza. L'utilizzo di mani virtuali, basato su una rappresentazione tridimensionale del corpo dell'utente, facilita un approccio più naturale alla selezione di oggetti nelle vicinanze. La scelta tra l'uso di un cursore 3D e il ricorso a mani virtuali riflette la complessità intrinseca delle interfacce utente nella VR e la necessità di bilanciare approcci intuitivi con esigenze funzionali.

Dispositivi di puntamento fisico diretti e indiretti:

I dispositivi di puntamento fisico diretto, come un puntatore, consentono di posizionare direttamente un cursore tridimensionale, definendo coordinate assolute. Nonostante la facilità operativa, tale approccio può risultare faticoso o impreciso nel tempo, con la possibile copertura di parti rilevanti del mondo virtuale durante l'operatività. D'altra parte, i dispositivi di puntamento fisico indiretto, come un mouse, riducono tali svantaggi cambiando la posizione del cursore mediante vettori direzionali, richiedendo però un periodo di familiarizzazione dovuto alla coordinazione occhio-mano.

Interazioni locali e remote:

Le interazioni locali consentono agli utenti di orientarsi rapidamente basandosi sulle loro esperienze quotidiane, mentre le interazioni remote avvengono su una distanza virtuale al di là della portata umana. È necessario considerare la gestibilità e la precisione che l'utente può raggiungere con queste interazioni, tenendo conto della legge di Fitt: più piccolo è il bersaglio e più lontano si trova dalla posizione attuale del cursore, più tempo è necessario per selezionarlo.

Progettazione delle interazioni:

Negli ambienti tridimensionali, con sei gradi di libertà, è possibile limitare il numero di gradi di libertà introducendo vincoli, non sempre necessari per mirare a un punto B da un punto A. Gli utenti hanno aspettative specifiche riguardo al funzionamento di un sistema, e se tale funzionamento corrisponde alle aspettative o alle convenzioni generali, il sistema risulta conforme alle attese. Gli errori di modalità, ovvero il passaggio involontario a un'altra modalità o l'ignorare un cambiamento di modalità, possono causare confusione. Tali errori non sono da attribuire a errori software standard (bug), ma a errori di progettazione.

Tecniche di selezione: Ray Casting

Nel ray casting, gli oggetti vengono selezionati utilizzando un raggio che si estende dal cursore tridimensionale nell'ambiente circostante. Questa tecnica è considerata la più importante ed efficace per la selezione. La posizione e l'orientamento del raggio sono controllati dall'utente, anche se i gradi di libertà nel controllo possono essere deliberatamente limitati mediante l'imposizione di vincoli. Nel caso in cui il raggio attraversi più di un oggetto, viene selezionato l'oggetto più vicino all'utente. Tuttavia, l'accuratezza gestibile diminuisce con la distanza, poiché l'angolo da impostare sulla mano virtuale diventa sempre più piccolo, potenzialmente cadendo al di sotto della risoluzione ottenibile mediante il metodo di input.

Problemi associati al ray casting:

- Selezioni accidentali si verificano a causa dell'intersezione con un altro oggetto mentre il puntatore si muove verso l'oggetto target.
- L'occlusione può manifestarsi quando l'oggetto target è nascosto dietro un altro oggetto.

Tecnica di selezione: flashlight

Nella tecnica della torcia, anziché un raggio, viene proiettato un cono simile a quello di una torcia. Come criterio di selezione aggiuntivo, viene considerata anche

la distanza dal centro del cono. Sia il Ray Casting che la Flashlight rientrano nella categoria delle "egocentric techniques".

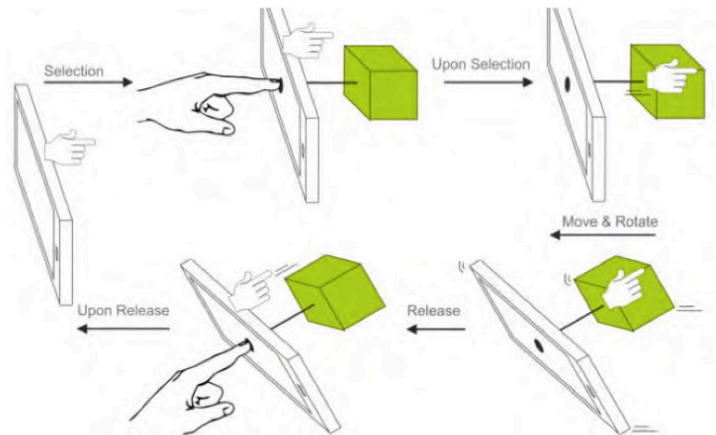
La tecnica "Go-Go Selection" consente l'estensione infinita di un braccio virtuale al quale è collegata una mano virtuale. Ciò consente di spostare la mano nel luogo di interesse entro la distanza normale di interazione (raggiungibilità del braccio), comportandosi analogamente alla mano reale. Oltre questa distanza, il movimento della mano reale è mappato sul movimento della mano virtuale.

La tecnica "HOMER" ("Hand-centered Object Manipulation Extending Ray-casting") prevede l'ulteriore estensione di un raggio dalla posizione corrente della mano. Se il raggio colpisce un oggetto, l'oggetto non viene manipolato all'estremità del raggio, ma la mano virtuale viene spostata nella posizione dell'oggetto. Questo elimina la dipendenza dall'accuratezza angolare e consente selezioni precise e manipolazioni dell'oggetto di destinazione.

La tecnica "Image Layer" utilizza strati d'immagine virtuali su cui gli utenti effettuano la selezione, simile a un puntatore del mouse. Gli oggetti dietro il piano dell'immagine sono proiettati su di essi, proprio come sono proiettati sul piano dello schermo. La distanza tra gli utenti e il piano dell'immagine è ridotta per l'interazione. Con il dispositivo di puntamento, gli utenti controllano un cursore 2D su questo piano virtuale. Mentre questo piano è alla portata della mano, gli utenti possono selezionare anche gli oggetti fuori portata dietro questo piano, poiché questi oggetti sono proiettati sul piano.

La tecnica "World in Miniature" (WIM) prevede il ridimensionamento dell'intero ambiente virtuale in modo che si adatti al campo visivo dell'utente come un modello in miniatura. L'utente può quindi selezionare i bersagli di interazione nel modello. Poiché l'utente esce dalla propria prospettiva egocentrica all'interno dell'ambiente, questa tecnica è anche chiamata "tecnica exocentrica".

HOMER Technique



TECNICHE DI MANIPOLAZIONE

Le tecniche di manipolazione consentono di modificare le proprietà di un oggetto virtuale selezionato in un ambiente di realtà virtuale o aumentata (VR/AR). La manipolazione di un oggetto virtuale è definita come una modifica interattiva dei parametri che caratterizzano l'oggetto, come la sua posizione, la sua orientazione nello spazio, le sue dimensioni, la sua forma, il suo peso, la sua velocità o il suo aspetto. È importante sottolineare che le tecniche di selezione e manipolazione non dovrebbero essere affrontate singolarmente quando si progetta un'interazione specifica in un ambiente VR o AR, ma dovrebbero essere integrate in modo sinergico. Tecniche come HOMER o WIM, precedentemente discusse, sono altrettanto idonee per la manipolazione di oggetti.

Un aspetto rilevante è la distinzione tra tecniche di manipolazione realistiche e magiche. Le interazioni realistiche sono orientate alle esperienze quotidiane dell'utente, cercando di emulare interazioni che potrebbero verificarsi nel mondo reale. D'altra parte, le tecniche magiche sono specifiche dell'ambiente virtuale e possono offrire interazioni uniche e al di là delle possibilità reali.

Altro elemento chiave è la distinzione tra manipolazione egocentrica ed exocentrica. Nella manipolazione egocentrica, l'utente è concettualmente parte dell'ambiente virtuale, percependo l'azione dalla sua prospettiva in prima persona. Questo è utile per creare un senso di presenza. Tuttavia, la manipolazione è limitata alla portata fisica dell'utente. Al contrario, nella manipolazione exocentrica, l'utente è concettualmente esterno all'ambiente virtuale, ottenendo una visione dall'alto. Questo è utile in applicazioni in cui l'interazione semplice con contenuti spaziali complessi è l'obiettivo principale.

Le "mani virtuali" rappresentano un approccio all'interazione utente-ambiente virtuale che cerca di replicare, quanto più possibile, l'esperienza di interazione con oggetti reali. Gli utenti interagiscono con gli oggetti virtuali in modo simile all'interazione con oggetti fisici, basandosi su esperienze quotidiane, rendendo tali tecniche facili da utilizzare e percepite come "naturali" dagli utenti. Le interfacce utente che sfruttano questa forma di interazione diretta, come il tocco, sono definite interfacce utente naturali. L'interazione con le mani virtuali comporta solitamente la manipolazione di oggetti entro la portata diretta dell'utente, al fine di mantenere un'esperienza di interazione intuitiva. Al contrario, le interfacce utente "super naturali" possono essere concepite come tecniche di interazione ispirate a incantesimi magici.

Le mani virtuali possono essere utilizzate per eseguire gesti con le dita, i quali possono essere mappati per manipolare i parametri degli oggetti. Ad esempio, gesti di puntamento possono essere interpretati come un raggio di puntamento (come nel ray-casting) o come un cono di puntamento (come nella tecnica della torcia). Questa estensione dalla selezione alla manipolazione risulta relativamente facile da apprendere, ma la trasposizione diretta dei gesti alla manipolazione può presentare delle sfide. Un esempio pratico di questo approccio potrebbe includere la selezione basata su gesti, come l'uso di "puntatori laser" per oggetti distanti e la modalità "afferrare" per oggetti nelle vicinanze. Per aumentare la precisione, potrebbe essere implementato un sistema in cui la selezione iniziale avviene con un gesto di puntamento, seguito dall'interpretazione dei movimenti della mano dell'utente come se stesse effettivamente afferrando l'oggetto. In questo modo, l'oggetto si sposterebbe verso la mano dell'utente, sarebbe manipolato e poi tornerebbe alla sua posizione iniziale. Questo approccio può anche prevedere una "teletrasportazione" dell'utente alla posizione dell'oggetto selezionato, consentendo la manipolazione dell'oggetto con mani virtuali.

Infine, l'arcball è un esempio di tecnica di manipolazione che consente esclusivamente la manipolazione dell'orientamento di un oggetto. Questa tecnica utilizza una sfera concettuale che avvolge l'oggetto, e le interazioni dell'utente sono tradotte in rotazioni di questa sfera intorno al suo centro, influenzando l'orientamento dell'oggetto nello spazio. L'interazione 2D può essere mappata alla rotazione della sfera, rendendo questo approccio relativamente semplice da apprendere.

CAMPI DI APPLICAZIONE DI VIRTUAL REALITY: IL FASHION DESIGN

La realtà virtuale, come abbiamo detto, sta inaugurando un'era di trasformazione nel settore della moda, presentando un cambiamento epocale che trascende il mero progresso tecnologico. Presenta una miriade di applicazioni innovative che ridefiniscono l'esperienza dell'utente nel panorama della moda. Sebbene la VirtualReality sia accessibile da alcuni anni, rimane un approccio relativamente nuovo alla navigazione e all'acquisto di abbigliamento, gioielli, trucco e altri accessori personali. Il settore della moda, noto per le sue passerelle stravaganti e gli eventi glamour, è stato travolto da una rivoluzione digitale, grazie all'ascesa della tecnologia e all'impatto dirompente della pandemia COVID-19. Esperienze di moda digitali creative e coinvolgenti stanno ridefinendo il modo in cui gli stilisti presentano le loro creazioni. Nel campo del fashion retail, la realtà aumentata si manifesta principalmente attraverso esperienze Virtual Try-On (VTO). VTO consente ai clienti di provare virtualmente vestiti, accessori e trucco, consentendo loro di visualizzare come apparirebbero questi articoli sui loro corpi. È possibile accedere a questa tecnologia tramite dispositivi personali, come smartphone o tablet, o camerini virtuali dotati di specchi digitali e display intelligenti.

Prove virtuali

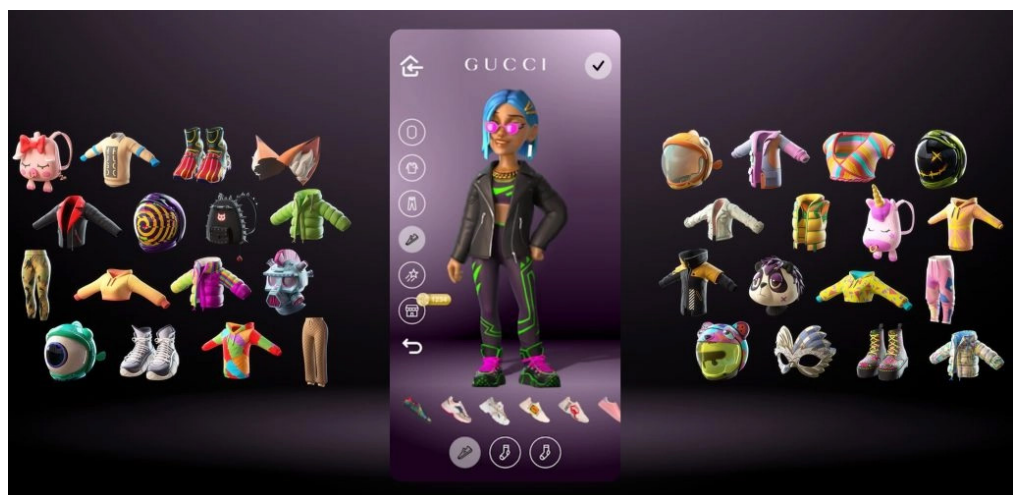
I Virtual Try-Ons (VTO) rappresentano un progresso rivoluzionario nella vendita al dettaglio di moda, offrendo agli utenti un'esperienza di acquisto coinvolgente e personalizzata, eliminando la necessità di camerini fisici. La tecnologia della realtà aumentata potenzia le piattaforme di prova virtuale, consentendo ai clienti di vedere in anteprima abiti e accessori sul proprio corpo prima di effettuare un acquisto, semplificando così il processo di acquisto e aumentando la soddisfazione riducendo la probabilità di reso.



Zero10, an AR clothing try-on technology providing innovative tech solutions for brands in the digital world. The meaning behind the name is “when something new and cutting-edge comes to replace the old and outdated,” as Co-Founder and CEO George Yashin told Fashioninnovation.

Un altro esempio di virtual Try nel luxury brand ormai divenuto celebre è quello portato avanti dalla campagna di Gucci con gli avatar. Come sostiene Akash Nigam ceo di “GENI”: "Il punto non è avere un avatar che sia rappresentativo di chi sei nel mondo reale, è la versione di te stesso a cui ambisci."

Gli utenti vogliono creare qualcosa che assomigli a ciò che credono autenticamente di essere dentro. Rivela molto sulla loro personalità e sui loro sentimenti. Con la recente collaborazione di Genie con il marchio di lusso italiano Gucci, ad esempio, gli utenti sono in grado di vestire i propri avatar con l'ultima moda Gucci. Possono anche seguire ciò che la loro celebrità preferita ha usato o indossato e integrarlo nei propri avatar. Inoltre Gucci ha portato avanti questa campagna costruendo un vero e proprio mondo virtuale dove le persone possono effettivamente interagire tra di loro, ovviamente facendo un'esperienza di vita “agiata”.



La tecnologia di prova virtuale offre vantaggi tangibili ai rivenditori di moda, riducendo l'incertezza associata agli acquisti online, minimizzando la probabilità di resi e, in definitiva, determinando tassi di conversione più elevati e aumentando le entrate. Inoltre, offrendo un'esperienza di acquisto fluida e coinvolgente, i marchi possono rafforzare la fedeltà dei clienti e differenziarsi in un panorama di mercato competitivo.

IL CASO NORTH FACE

Anche North Face(marchio non luxury brand) sono sbarcati nel mondo virtuale e possono essere un chiaro esempio di come la virtual reality possa effettivamente essere utilizzata come nuova modalità per promuovere un brand e i suoi prodotti. Ho scelto questo brand poichè la campagna promozionale è stata realizzata anche grazie a un'azienda di Milano, SuperForma, che ha messo a disposizione le sue tecnologie 3d per scannerizzare gli abiti e le scarpe di questa campagna.

Per quanto riguarda il marchio The North Face , la collezione di NSE FW 2022 è una limited edition comprensiva di undici capi tecnici per la montagna, rivisitati in chiave street wear. Ispirata ai capi performance dei primi anni 2000, fonde i dettagli tecnici tipici delle collezioni del passato con un design moderno e accattivante, per offrire ai suoi clienti un'esperienza unica e inimitabile.

The North Face fa il suo ingresso nel mondo virtuale grazie alla tecnologia 3D, utilizzata al fine di creare dei virtual twins, ovvero una riproduzione dei capi fisici in forma virtuale. Il brand ha così riprodotto l'intera collezione in virtuale, permettendo una rappresentazione più realistica e interattiva dei capi.

Per rendere ancora più accattivante la campagna, The North Face ha coinvolto due talent del marchio, Hindaco e David Djité, i quali hanno prestato il loro volto e la loro personalità sia nel mondo reale che virtuale. Attraverso gli avatar di questi personaggi, i consumatori hanno avuto la possibilità di immaginare la vestibilità e la resa dei materiali comodamente da casa propria in maniera innovativa e immersiva. La campagna The Virtual Apex non si limita alla creazione di virtual twins e avatar, ma comprende anche un'ambientazione immersiva che ne esalta l'appeal. Lo scenario virtuale, curato nei minimi dettagli, ricrea un'atmosfera futuristica, con sfondi mozzafiato ed effetti di luce e ombra ai limiti della realtà. In questo ambiente, i modelli e gli undici asset 3D interagiscono tra loro, offrendo al pubblico un'esperienza di shopping davvero unica. La campagna di The North Face non si ferma al mondo virtuale, ma si estende a tutti i canali digitali del brand. Attraverso una strategia multicanale, i contenuti creati per la campagna vengono veicolati su sito web, social media, e-mail marketing e altre piattaforme, per raggiungere il maggior numero di persone possibile e aumentare la visibilità del brand e della collezione NSE FW 2022.

A riprova del fatto che queste tecnologie stanno davvero rivoluzionando il mondo della moda ci sono i risultati. I risultati ottenuti dalla campagna The Virtual Apex sono stati notevoli. L'innovativa presentazione dei prodotti attraverso la tecnologia 3D e il coinvolgimento dei talent del marchio hanno permesso di generare un grande interesse intorno alla collezione NSE FW 2022, con un impatto positivo sulle vendite e sul posizionamento del brand. Inoltre, l'uso di una strategia multicanale ha contribuito a rafforzare la presenza digitale di The North Face e a creare un legame ancora più forte con i suoi clienti.

CONCLUSIONI

In conclusione, questo lavoro ha esplorato il concetto di esperienza immersiva, con particolare attenzione alla realtà virtuale, e il suo impatto trasformativo sul settore del design, in particolare nella moda. Attraverso un'analisi approfondita, abbiamo identificato e descritto i principali fattori che i designer devono considerare durante la progettazione e lo sviluppo di artefatti digitali immersivi.

La realtà virtuale emerge come una forza rivoluzionaria che sta rimodellando il modo in cui i consumatori interagiscono con la moda e come i designer concepiscono e realizzano le loro collezioni. Questo cambiamento non solo potenzia il processo creativo, ma trasforma anche l'esperienza di fruizione e commercializzazione dei capi, aprendo nuove opportunità per l'innovazione e la personalizzazione.

Nel contesto di un'evoluzione tecnologica accelerata, il ruolo del designer si trova all'incrocio tra tradizione e innovazione, dove le nuove tecnologie offrono strumenti senza precedenti per esprimere la creatività e soddisfare le esigenze di un mercato in continua trasformazione. Guardando al futuro, è evidente che la capacità di integrare competenze tecniche con una profonda comprensione delle dinamiche del settore sarà cruciale per sfruttare appieno il potenziale della realtà virtuale e per mantenere il passo con le rapide evoluzioni del mondo del design.

Attraverso la nostra indagine, abbiamo evidenziato come l'esperienza immersiva, resa possibile dalla realtà virtuale, rappresenti non solo una novità tecnologica, ma anche una potente leva per ridefinire le pratiche e le prospettive del design contemporaneo.

Inoltre, la realtà Virtuale emerge come uno strumento promettente per guidare iniziative di sostenibilità nel settore della moda, offrendo strade per ridurre gli sprechi e mitigare l'impatto ambientale delle pratiche di produzione convenzionali. Attraverso l'adozione della prototipazione virtuale e del campionamento digitale, i designer sono pronti a rivoluzionare il processo di progettazione, riducendo al minimo la dipendenza da materiali e risorse fisici e inaugurando un approccio più sostenibile ed eco-consapevole alla creazione di moda.

BIBLIOGRAFIA

Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: teleoperators & virtual environments*, 6(4), 355-385.

Bimber, O., & Raskar, R. (2005). *Spatial augmented reality: merging real and virtual worlds*. CRC press.

Creagh, H. (2003). Cave Automatic Virtual Environment. *Proceedings: Electrical Insulation Conference and Electrical Manufacturing and Coil Winding Technology Conference* (Cat. No.03CH37480), 499-504.

Ellis, S. R., Breant, F., Manges, B., Jacoby, R., & Adelstein, B. D. (1997, March). Factors influencing operator interaction with virtual objects viewed via head-mounted see-through displays: viewing conditions and rendering latency. In *Proceedings of IEEE 1997 Annual International Symposium on Virtual Reality* (pp. 138-145). IEEE.

Feiner, S., MacIntyre, B., & Seligmann, D. (1993). Knowledge-based augmented reality. *Communications of the ACM*, 36(7), 53-62.

Loomis, J. M., Golledge, R. G., Klatzky, R. L., Speigle, J. M., & Tietz, J. (1994, October). Personal guidance system for the visually impaired. In *Proceedings of the first annual ACM conference on Assistive technologies* (pp. 85-91).

Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A., & Kishino, F. (1995, December). Augmented reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. In *Telemanipulator and telepresence technologies* (Vol. 2351, pp. 282-292). Spie.

Raskar, R., Welch, G., & Chen, W. C. (1999, October). Table-top spatially-augmented reality: bringing physical models to life with projected imagery. In *Proceedings 2nd IEEE and ACM International Workshop on Augmented Reality (IWAR'99)* (pp. 64-71). IEEE.

Rekimoto, J. (1997). A Magnifying Glass Approach to Augmented Reality Systems. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 399-412.

Rekimoto, J., & Ayatsuka, Y. (2000, April). CyberCode: designing augmented reality environments with visual tags. In *Proceedings of DARE 2000 on Designing augmented reality environments* (pp. 1-10).

Road to VR. 30 minutes inside valve's prototype virtual reality headset: Owlchemy labs share their steam dev days experience, 2014.

Sutherland, I. E. (1968, December). A head-mounted three dimensional display. In *Proceedings of the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part I* (pp. 757-764).

Sutherland, I. E. (1965, May). The ultimate display. In *Proceedings of the IFIP Congress* (Vol. 2, No. 506-508, pp. 506-508).

Szalavári, Z., Schmalstieg, D., Fuhrmann, A., & Gervautz, M. (1998). "Studierstube": An environment for collaboration in augmented reality. *Virtual Reality*, 3, 37-48.

Tang, A., Owen, C., Biocca, F., & Mou, W. (2003, April). Comparative effectiveness of augmented reality in object assembly. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (pp. 73-80).

Thomas, B., Close, B., Donoghue, J., Squires, J., De Bondi, P., Morris, M.,

& Piekarski, W. (2000, October). ARQuake: An outdoor/indoor augmented reality first person application. In Digest of Papers. Fourth International Symposium on Wearable Computers (pp. 139-146). IEEE.

Thomas, P. C., & David, W. M. (1992, January). Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes. In Hawaii international conference on system sciences (Vol. 2). ACM SIGCHI Bulletin.

Warner, H. H., & AIR FORCE INST OF TECH WRIGHT-PATTERSON AFB OHIO SCHOOL OF ENGINEERING. (1978). Development of a Symbology Exerciser for Display Generation and Analysis on the Visually-coupled Airborne Systems Simulator (VCASS) (Doctoral dissertation, Air Force Institute of Technology).

SITOGRAFIA:

Smart Insights. "5 ways to use Augmented Reality in your marketing strategy." URL: <https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/5-ways-to-use-augmented-reality-in-your-marketing-strategy/>

Tech Funnel. "The Role of Augmented Reality in Marketing."
www.techfunnel.com
URL: <https://www.techfunnel.com/martech/role-of-augmented-reality-in-marketing/>

Martech Advisor. "How Augmented Reality is Changing Marketing." www.martechadvisor.com
URL: <https://www.martechadvisor.com/articles/immersive-experiences/how-augmented-reality-is-changing-marketing/>

Harvard Business Review. "Augmented Reality Is Already Improving Worker Performance."
URL: <https://hbr.org/2017/03/augmented-reality-is-already-improving-worker-performance>

Medium. "Can Augmented Reality Interfaces Revolutionize Branding and Marketing?" URL: <https://medium.com/smartdesignkit/can-augmented-reality-interfaces-revolutionize-branding-and-marketing-33fda8c6f6a6>

Haptic. "User Interface VR."
URL: <https://haptic.al/user-interface-vr-e77c2ca67a8>

UX Design. "Reshaping the Eyewear Buying Experience with Virtual Try-On."
URL: <https://bootcamp.uxdesign.cc/reshaping-the-eyewear-buying-experience-with-virtual-try-on-df91fc01fd91>